

Intégration d'Active Directory à pfSense via un serveur RADIUS

Sujet : Sécurisation et
centralisation des accès réseau

Sous la supervision de :

M. Massamba Lô

Auteur: Amadou Sy

Formation : Master I en Sécurité des Systèmes
d'Information et Monétique

Établissement : Groupe ISI – Dakar

Date: Avril 2025

Table des matières

Sujet : Sécurisation et centralisation des accès réseau	0
1. Introduction :	2
1.1 Présentation de pfSense	2
1.2 Présentation de Radius	3
2 Installation de pfSense sur Virtual Box	3
2.1 Prérequis	3
2.2 Création de la machine virtuelle	4
2.3 Démarrage de l'installation	5
2.4 Configuration initiale des interfaces	6
3 Installation et configuration	8
3.1 Configuration de Windows Server	9
3.1.1 Ajout de la fonctionnalité Services de stratégie et d'accès réseau	9
3.1.2 Création d'utilisateurs et groupe	10
3.1.3 Configuration du client Radius	14
3.1.4 Création de Stratégie Réseau	15
3.2 Configuration de pfSense	23
3.2.1 Ajout d'un serveur d'authentification RADIUS	23
3.2.2 Création d'un groupe Administrateur	25
4 Conclusion	29

1. Introduction :

1.1 Présentation de pfSense

pfSense est une solution logicielle open source de pare-feu et de routeur basée sur FreeBSD. Elle est largement reconnue pour sa fiabilité, sa flexibilité et son interface web intuitive, qui permet une gestion complète des fonctions réseau sans avoir besoin de connaissances avancées en ligne de commande.

Développée et maintenue par **Netgate**, pfSense est utilisée dans des environnements variés, allant des petites entreprises aux grandes infrastructures, en passant par les réseaux domestiques et les laboratoires techniques. Elle offre une alternative robuste aux équipements réseau commerciaux souvent coûteux.

Avantages

- ✓ **Gratuit et open source**

- ☐ **Sécurité renforcée** grâce à des mises à jour régulières
-  **Interface web conviviale** et accessible
-  **Sauvegarde/restauration facile** de la configuration
-  **Installation sur matériel physique ou en machine virtuelle** (Hyper-V, VMware, VirtualBox, Proxmox...)

Cas d'usage

-  Pare-feu principal d'un réseau d'entreprise
-  Routeur sécurisé pour des connexions Internet multiples
- ☐ Plateforme de test et d'apprentissage en cybersécurité
-  Protection du réseau domestique avec contrôle parental

1.2 Présentation de Radius

Le protocole **RADIUS** (*Remote Authentication Dial-In User Service*) est une solution standardisée permettant d'assurer **l'authentification, l'autorisation et la traçabilité** (*accounting*) des accès à un réseau ou à un service informatique.

Composantes principales

-  **Authentification**: vérifie l'identité de l'utilisateur (souvent via login/mot de passe, certificat ou jeton OTP).
-  **Autorisation**: définit les privilèges accordés (ex. : VLAN, bande passante, durée d'accès).
-  **Accounting** : enregistre les connexions, durées, tentatives, déconnexions, etc.

Cas d'utilisation

-  Authentification centralisée sur un réseau Wi-Fi d'entreprise
-  Connexion VPN avec contrôle des identifiants via Active Directory
-  Accès filtré via un portail captif sur pfSense ou un hotspot public
- ☐ Gestion des accès aux équipements réseau (switches, firewalls...)

Avantages

-  Centralisation de l'authentification sur une source unique
-  Sécurité renforcée (prise en charge de EAP, 802.1X, MFA)
-  Suivi précis des connexions utilisateurs
-  Intégration facile avec LDAP / Active Directory

2 Installation de pfSense sur Virtual Box

2.1 Prérequis

Avant de démarrer, assurez-vous d'avoir :

- Le logiciel **Oracle VM VirtualBox** installé sur votre machine hôte

- L'image ISO de pfSense (téléchargée depuis <https://www.pfsense.org/download/>)

Latest Stable Version (Community Edition)

This is the most recent stable release, and the recommended version for all installations. Refer to the documentation for [Upgrade Guides](#) and [Installation Guides](#). For pre-configured systems, see the [pfSense® firewall appliances from Netgate](#).

RELEASE NOTES

SOURCE CODE

Select Image To Download

Version: 2.7.2
Architecture: AMD64 (64-bit) ⓘ
Installer: DVD Image (ISO) Installer ▾
Mirror: Austin, TX USA ▾

DOWNLOAD

Supported by

netgate

SHA256 Checksum for compressed (.gz) file:
883fb7bc64fe548442ed007911341dd34e178449f8156ad65f7381a02b7cd9e4

Subscribe To The Netgate Newsletter

Product information, pfSense software announcements, and special offers. See our [newsletter archive](#) for past announcements.

Email*

☐ I understand I am signing up to receive the newsletter, software announcements, and special offers from Netgate.*

I'm interested in...
☐ pfSense Plus Appliances
☐ TNSR Appliances

Subscribe

- Un minimum de **2 Go de RAM**, **2 processeurs**, et **2 cartes réseau virtuelles**

2.2 Création de la machine virtuelle

1. Ouvrez *VirtualBox* et cliquez sur *Nouvelle*.
2. Nommez la machine (ex. : *pfSense*), choisissez le type *BSD* et la version *FreeBSD (64-bit)*.

Crée une machine virtuelle

Virtual machine Name and Operating System

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.

Nom : pfsense ✓

Folder: C:\Users\user\VirtualBox VMs ▾

ISO Image: <non sélectionné> ▾

Edition: ▾

Type: BSD ▾

Version: FreeBSD (64-bit) ▾

☐ Skip Unattended Installation

No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.

Aide

Mode expert

Précédent

Suivant

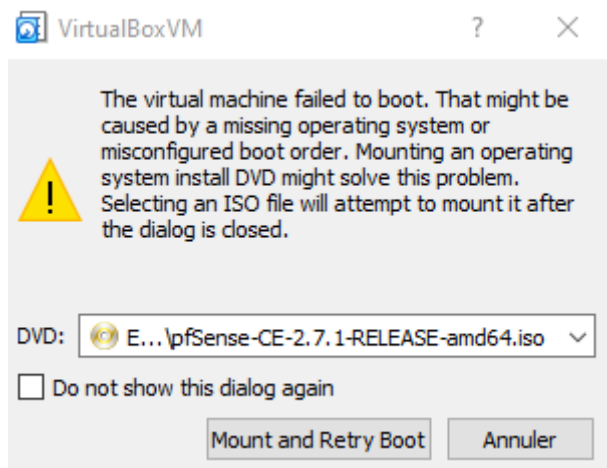
Annuler

3. Attribuez au moins **2048 Mo** de mémoire vive.
4. Créez un disque dur virtuel (type VDI, taille dynamique, 10 Go ou plus).
5. Une fois la VM créée, accédez à ses **Paramètres** :
 - Dans *Système* > *Processeur*, activez au moins **2 CPU**.
 - Dans *Réseau*, activez **deux cartes réseau** :
 - Adapter 1 : *Accès par pont* (pour le WAN)

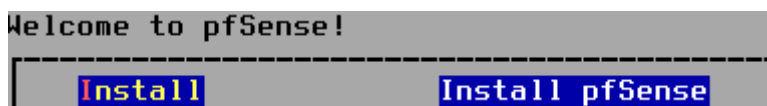
- Adapter 2 : Réseau interne ou NAT (pour le LAN, selon votre scénario)

2.3 Démarrage de l'installation

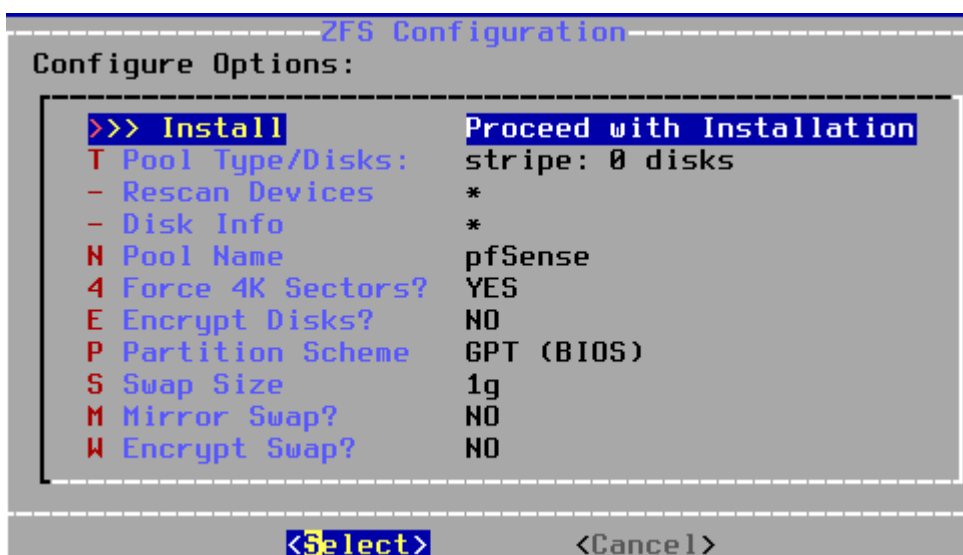
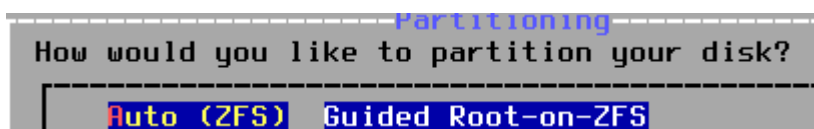
1. Lancez la machine virtuelle et sélectionnez l'**ISO de pfSense** comme disque de démarrage.

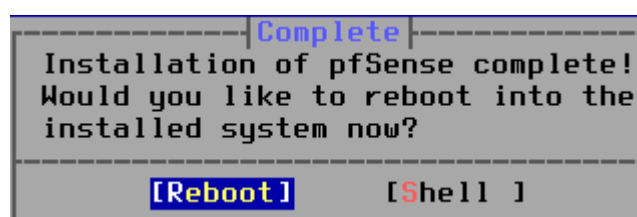
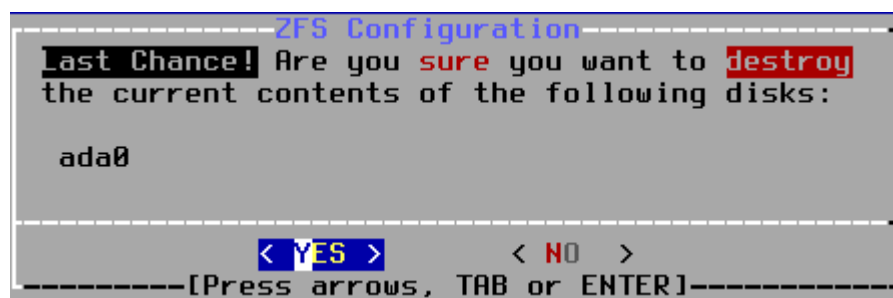
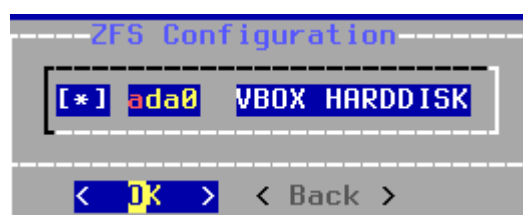
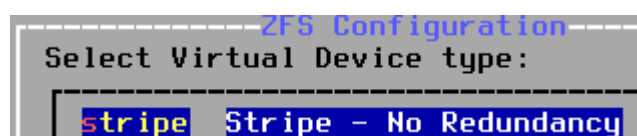


2. Au menu de démarrage, choisissez *Install pfSense*.



3. Suivez les étapes :
 - Sélection du clavier (ex. : *French*)
 - Partitionnement automatique (accepter par défaut)
 - Installation sur le disque virtuel





4. Une fois terminé, redémarrez la VM et retirez l'ISO du lecteur virtuel.

2.4 Configuration initiale des interfaces

1. **Attribuer les interfaces réseau :**
 - pfSense détectera les interfaces disponibles et vous demandera de les assigner en tant que WAN et LAN.
2. **Configurer l'adresse IP LAN :**
 - Par défaut, pfSense attribue l'adresse IP 192.168.1.1/24 à l'interface LAN.

```
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.1-RELEASE amd64 20231115-1706
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 6108d7f78bd20a5731c6

*** Welcome to pfSense 2.7.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.23/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

3. Accéder à l'interface Web :

- Depuis votre machine hôte ou une autre machine du réseau interne, ouvrez un navigateur et accédez à <https://192.168.1.1>.
- Acceptez l'exception de sécurité SSL si nécessaire.
- Connectez-vous avec les identifiants par défaut :
 - **Nom d'utilisateur** : admin
 - **Mot de passe** : pfsense

Warning: Potential Security Risk Ahead

Firefox detected a potential security threat and did not continue to 192.168.1.1. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

[Learn more...](#)

[Go Back \(Recommended\)](#)

[Advanced...](#)

192.168.1.1 uses an invalid security certificate.

The certificate is not trusted because it is self-signed.

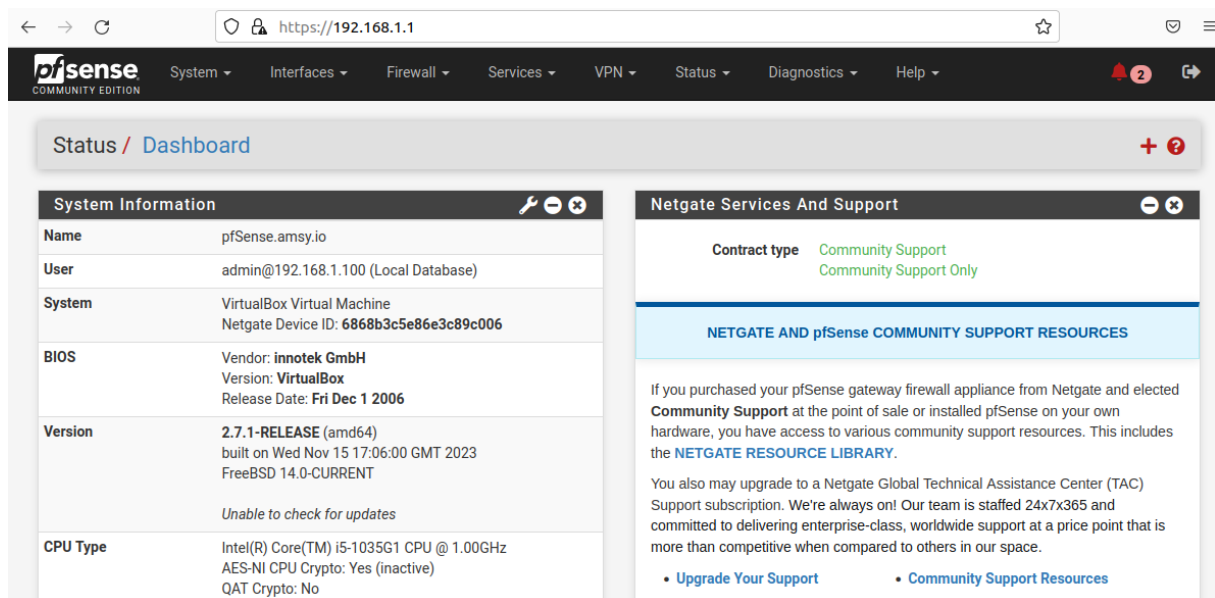
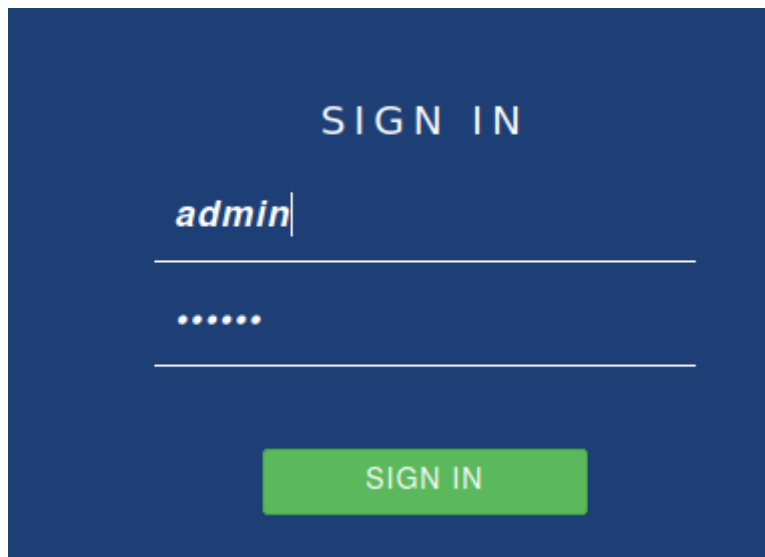
Error code: [MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT](#)

[View Certificate](#)

[Go Back \(Recommended\)](#)

[Accept the Risk and Continue](#)

Cliquer sur « *Accept the Risk and Continue* »



4. Suivre l'assistant de configuration initiale pour personnaliser les paramètres selon vos besoins.

3 Installation et configuration

Pour mettre en place l'authentification des utilisateurs Active Directory via **pfSense** et un serveur **RADIUS**, nous allons suivre les étapes suivantes :

- **Étape 1 : Configuration du serveur RADIUS sur Windows Server**
(intégration avec Active Directory via le rôle NPS)
- **Étape 2 : Configuration du client RADIUS sur pfSense**
(déclaration du serveur RADIUS et paramétrage de l'authentification)

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

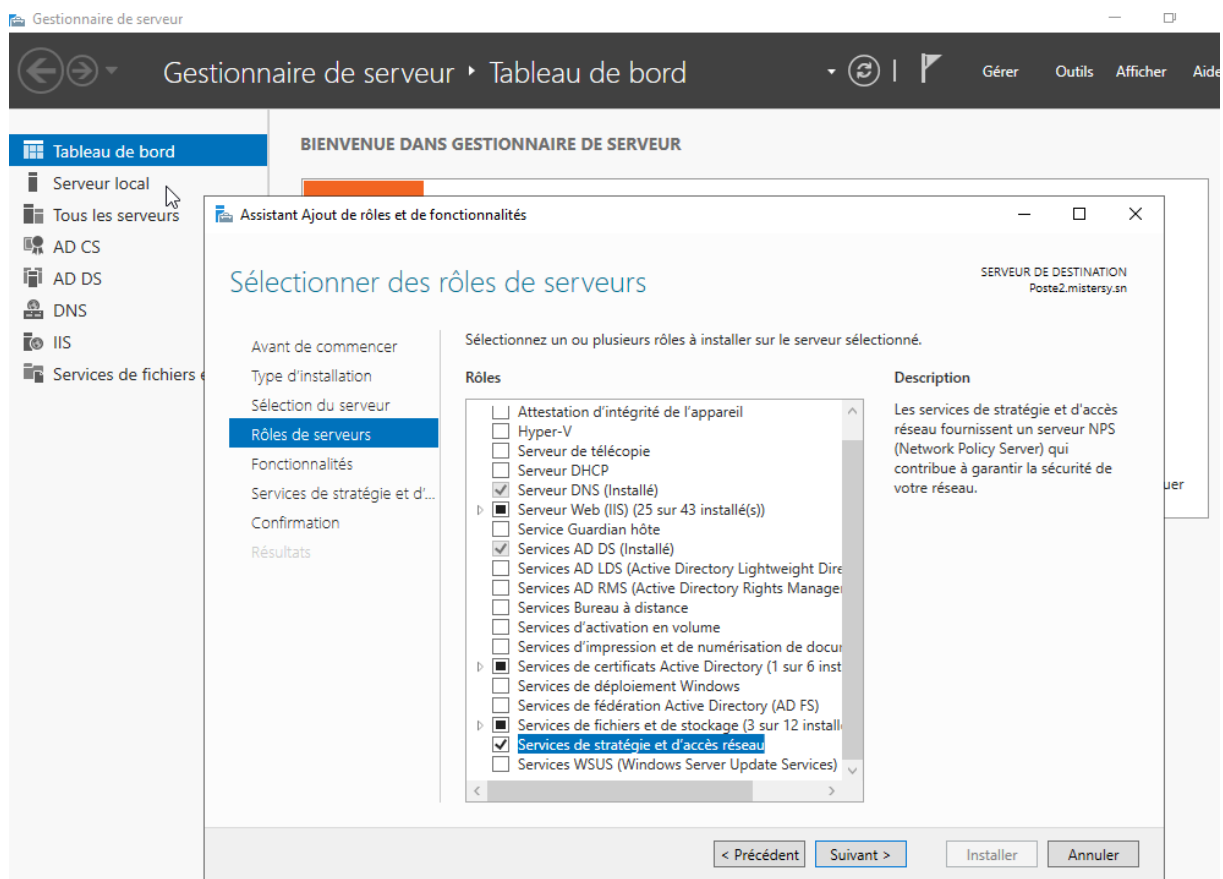
- Installé pfsense
- Installé Windows Server.
- Configuré les éléments de base, notamment :
 - Le nom du domaine.
 - Le rôle Active Directory Domain Services (AD DS).

Information Générale:

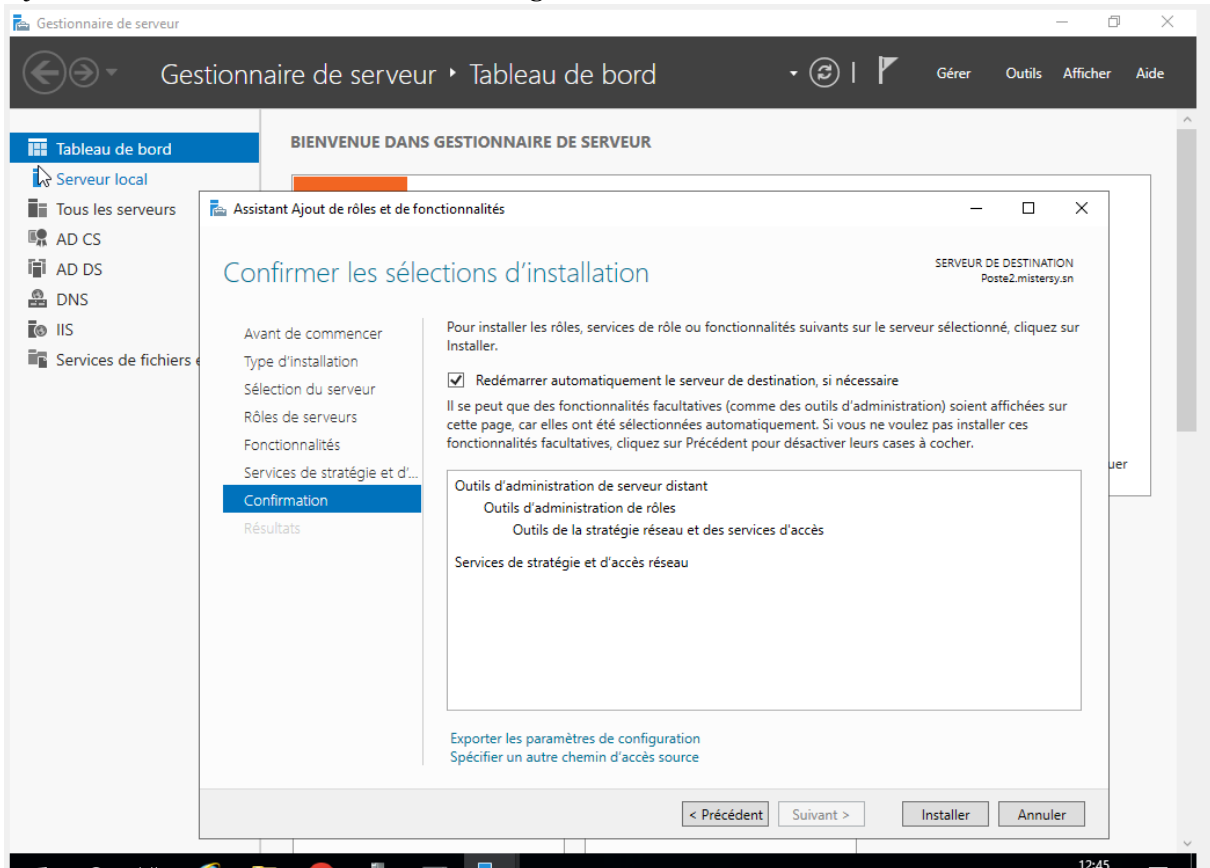
- Nom de la machine Windows Server : Poste2
- Domaine : mistersy.sn
- IP de Windows Server : 192.168.1.128

3.1 Configuration de Windows Server

3.1.1 Ajout de la fonctionnalité Services de stratégie et d'accès réseau



Ajouter la fonctionnalité « *Services de stratégie et d'accès réseau* »

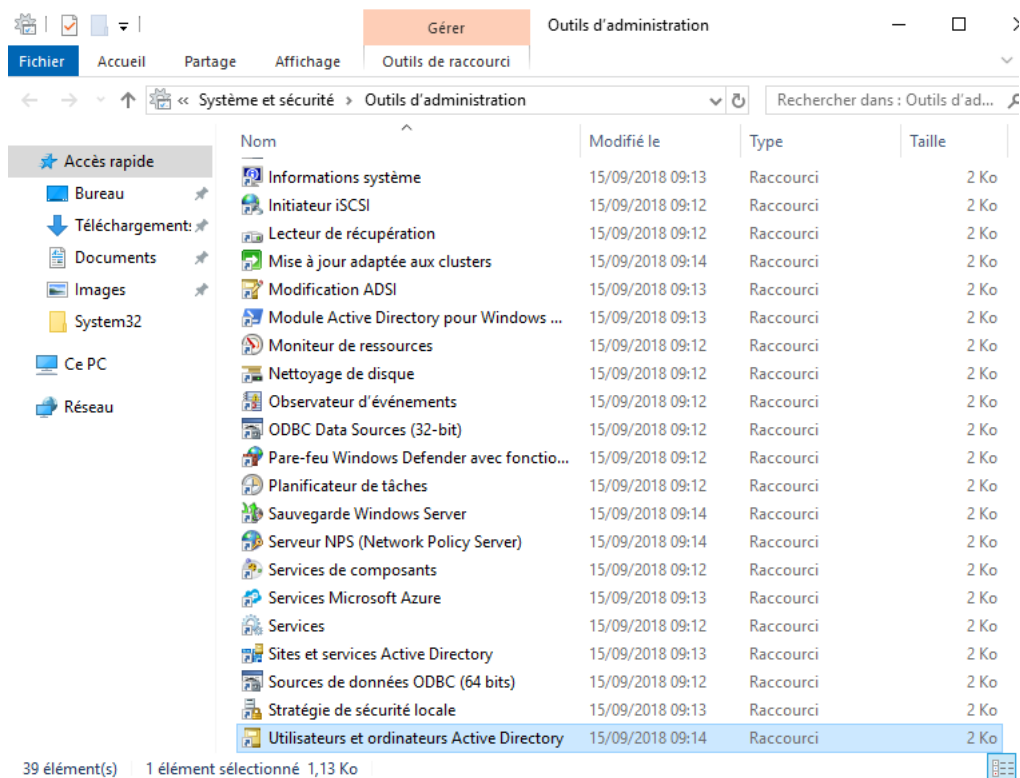


Cliquer Suivant et cocher « *redémarrer automatiquement le serveur destination si nécessaire* »

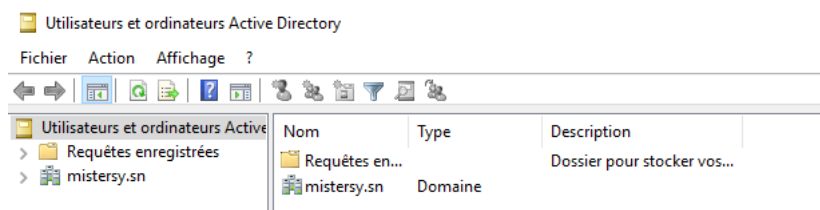
Installez les rôles et fonctionnalité sélectionnées.

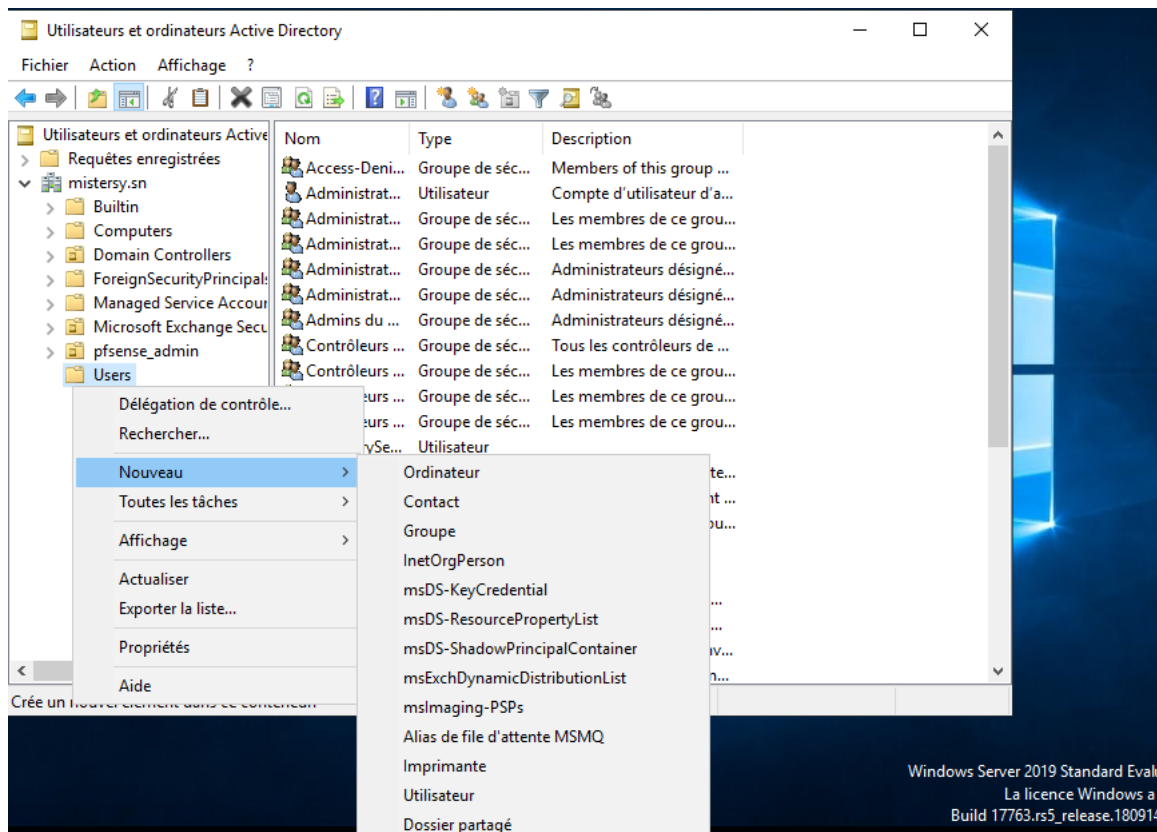
3.1.2 Création d'utilisateurs et groupe

Pour commencer, nous allons **créer deux utilisateurs** ainsi qu'un **groupe** dans Active Directory. Ce groupe sera utilisé pour tester l'authentification via le **serveur RADIUS**, que nous allons configurer, et permettra de gérer les droits d'accès sur **pfSense**.



Aller dans la barre de recherche, taper outils d'administration ; ouvrir et aller dans Utilisateurs et ordinateurs **Active Directory**





Ajouter les 2 utilisateurs :

Users-->Nouveau-->Utilisateur

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : mistersy.sn/Users

Prénom : boysy

Initiales :

Nom :

Nom complet : boysy

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : boysy

@mistersy.sn

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : MISTERSY\boysy

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : mistersy.sn/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : mistersy.sn/Users

Prénom : boyfall

Initiales :

Nom :

Nom complet : boyfall

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : boyfall

@mistersy.sn

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : MISTERSY\

boyfall

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : mistersy.sn/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent

Suivant >

Annuler

Créer un groupe :

Users-->Nouveau-->Groupe

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : mistersy.sn/Users

Nom du groupe : pfsense-admin

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) : pfsense-admin

Étendue du groupe

Type de groupe

☐ Domaine local
☒ Globale
☐ Universelle

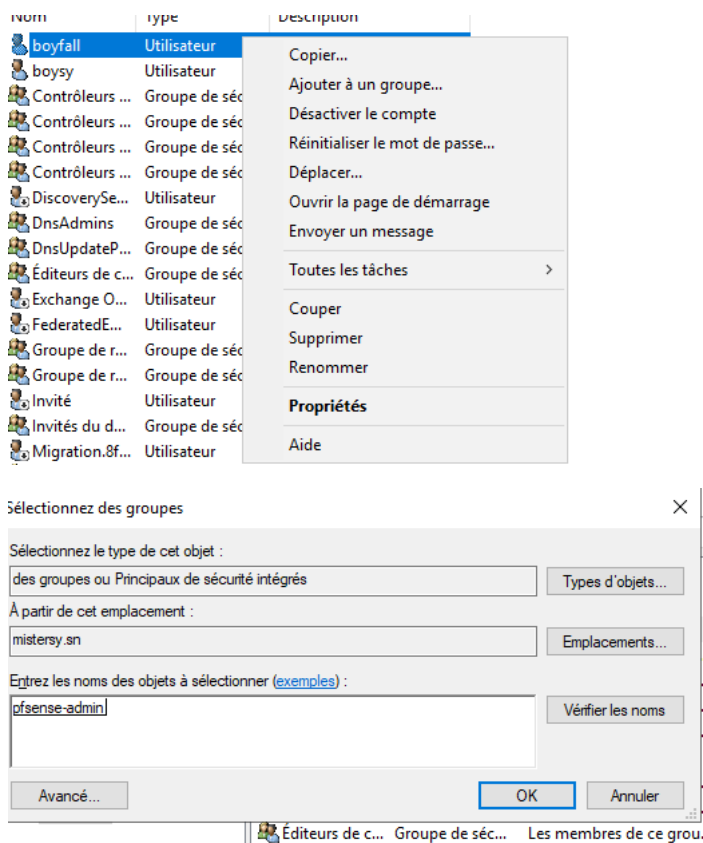
☒ Sécurité
☐ Distribution

OK

Annuler

Une fois les utilisateurs créés, il convient de les ajouter au groupe :

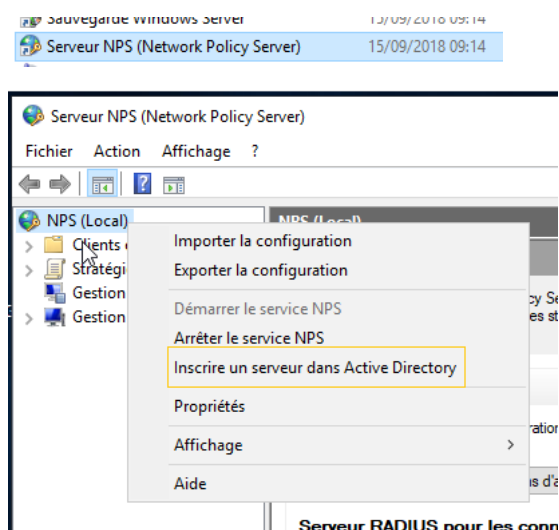
1. Sélectionnez un utilisateur, effectuez un **clic droit**, puis cliquez sur « **Ajouter au groupe...** ».
2. Saisissez le **nom du groupe**, puis cliquez sur « **Vérifier les noms** » pour valider.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer l'ajout.
4. Répétez l'opération pour le second utilisateur.



3.1.3 Configuration du client Radius

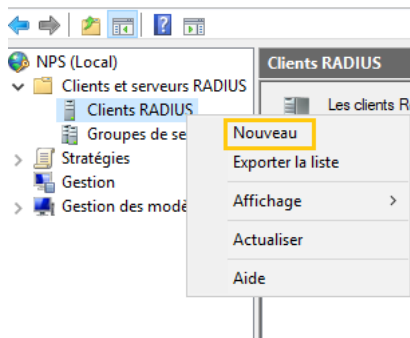
Une fois les utilisateurs et le groupe créés, nous allons configurer le client radius :

Toujours dans outils d'administration ; rechercher et ouvrir serveur NPS

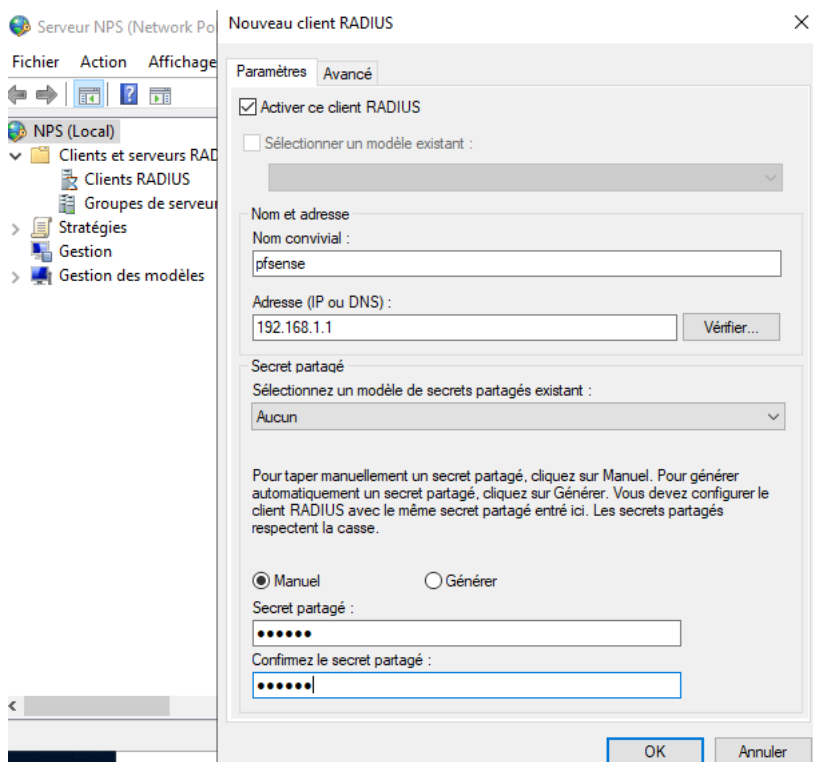


Faire un clic droit sur NPS et inscrire un serveur dans active directory

Sous « *client et serveur Radius* », faites une clique droite pour ajouter un nouveau client :



Renseignez les informations de votre adresse pfsense notamment son adresse ip et une clé secrète partagé.



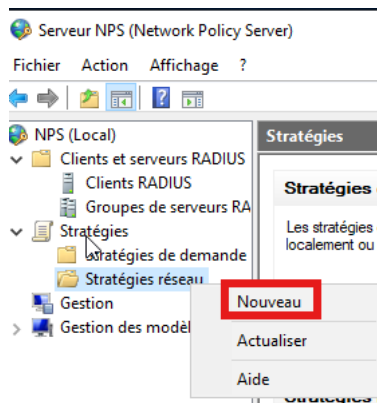
Nom du client : pfsense

Adresse IP (adresse ip de mon serveur pfsense) : 192.168.1.1

Secret partagé : A saisir

3.1.4 Création de Stratégie Réseau

Nous allons maintenant créer une **stratégie réseau** afin de permettre l'**authentification des utilisateurs** appartenant au groupe que nous avons précédemment créé.



Faire un clic droit sur « *stratégie réseau* » puis *Nouveau*.

Nouvelle stratégie réseau



Spécifier le nom de la stratégie réseau et le type de connexion

Vous pouvez spécifier le nom de votre stratégie réseau ainsi que le type des connexions auxquelles la stratégie s'applique.

Nom de la stratégie :

Méthode de connexion réseau
 Sélectionnez le type de serveur d'accès réseau qui envoie la demande de connexion au serveur NPS. Vous pouvez sélectionner une valeur dans Type de serveur d'accès réseau ou bien Spécifique au fournisseur, mais ces paramètres ne sont pas obligatoires. Si votre serveur d'accès réseau est un commutateur d'authentification ou un point d'accès sans fil 802.1X, sélectionnez Non spécifié.

☒ Type de serveur d'accès réseau :

☐ Spécifique au fournisseur :

Précédent **Suivant** Terminer Annuler

Donner un nom à la stratégie réseau et cliquer sur *Suivant*

 **Spécifier les conditions**

Spécifiez les conditions qui déterminent si cette stratégie réseau est évaluée pour une demande de connexion. Au minimum, une condition est nécessaire.

Conditions :

Condition	Valeur
-----------	--------

Description de la condition :

Cliquer sur *Ajouter*

Nouvelle stratégie réseau

 **Spécifier les conditions**

Spécifiez les conditions qui déterminent si cette stratégie réseau est évaluée pour une demande de connexion. Au minimum, une condition est nécessaire.

Sélectionner une condition

Sélectionnez une condition, puis cliquez sur **Ajouter**.

Groupes

- Groupes Windows**
La condition Groupes Windows spécifie que l'utilisateur ou l'ordinateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.
- Groupes d'ordinateurs**
La condition Groupes d'ordinateurs spécifie que l'ordinateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.
- Groupes d'utilisateurs**
La condition Groupes d'utilisateurs spécifie que l'utilisateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.

Restrictions relatives aux jours et aux heures

Restrictions relatives aux jours et aux heures
Les restrictions relatives aux jours et aux heures indiquent les jours et les heures auxquels les tentatives de connexion sont autorisées ou non. Ces restrictions sont basées sur le fuseau horaire du serveur NPS (Network Policy Server).

Sélectionner *Groupes d'utilisateurs* puis *Ajouter*

Groupes d'utilisateurs

Spécifiez l'appartenance aux groupes nécessaire pour correspondre à cette stratégie.

Groupes

Ajouter des groupes... Supprimer

OK Annuler

Dans **Ajouter des Groupes** ; entrer le groupe que nous avons créer pour les 2 utilisateurs et cliquer sur **OK**

Groupes d'utilisateurs

Sélectionnez un groupe

Sélectionnez le type de cet objet :

un groupe Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

mistersy.sn Emplacements...

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

pfsense-admin Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Sélectionner le groupe puis cliquer sur **Suivant**

Nouvelle stratégie réseau

Spécifier les conditions

Spécifiez les conditions qui déterminent si cette stratégie réseau est évaluée pour une demande de connexion. Au minimum, une condition est nécessaire.

Conditions :

Condition	Valeur
Groupes d'utilisateurs	MISTERSY\pfsense-admin

Description de la condition :
La condition Groupes d'utilisateurs spécifie que l'utilisateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.

Ajouter... Modifier... Supprimer

Précédent Suivant Terminer Annuler

Accorder les accès puis cliquer sur **Suivant**



Spécifier l'autorisation d'accès

Effectuez la configuration nécessaire pour accorder ou refuser l'accès réseau si la demande de connexion correspond à cette stratégie.

☒ Accès accordé

Accordez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

☐ Accès refusé

Refusez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

☐ L'accès est déterminé par les propriétés de numérotation des utilisateurs (qui remplacent la stratégie NPS)

Choisissez selon les propriétés de numérotation utilisateur si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de la stratégie.

[Précédent](#)[Suivant](#)[Terminer](#)[Annuler](#)

Cliquer sur *Suivant*



Configurer les méthodes d'authentification

Configurez une ou plusieurs des méthodes d'authentification nécessaires pour que la demande de connexion corresponde à cette stratégie. Pour l'authentification EAP, vous devez configurer un type EAP.

Les types de protocoles EAP sont négociés entre le serveur NPS et le client dans l'ordre dans lequel ils sont listés.

Types de protocoles EAP :

[Monter](#)[Descendre](#)[Ajouter...](#)[Modifier...](#)[Supprimer](#)

Méthodes d'authentification moins sécurisées :

☒ Authentification chiffrée Microsoft version 2 (MS-CHAP v2)

☒ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration

☒ Authentification chiffrée Microsoft (MS-CHAP)

☒ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration

☐ Authentification chiffrée (CHAP)

☐ Authentification non chiffrée (PAP, SPAP)

☐ Autoriser les clients à se connecter sans négocier une méthode d'authentification.

[Précédent](#)[Suivant](#)[Terminer](#)[Annuler](#)

Cliquer sur *Suivant*

Nouvelle stratégie réseau



Configurer des contraintes

Les contraintes sont des paramètres supplémentaires de la stratégie réseau, auxquels les demandes de connexion doivent se conformer. Si une demande de connexion ne répond pas à une contrainte, le serveur NPS (Network Policy Server) rejette automatiquement cette demande. Les contraintes sont facultatives ; si vous ne souhaitez pas configurer de contraintes, cliquez sur Suivant.

Configurez les contraintes de cette stratégie réseau.
Si la demande de connexion ne répond pas à toutes les contraintes, l'accès réseau est refusé.

Contraintes :

Contraintes

- Délai d'inactivité**
- Délai d'expiration de session
- ID de la station appelée
- Restrictions relatives aux jours et aux heures
- Type de port NAS

Spécifiez le délai maximal d'inactivité du serveur en minutes avant déconnexion

☐ Déconnecter au-delà de la durée d'inactivité maximale

1

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Cliquer sur *Suivant*

Nouvelle stratégie réseau



Configurer les paramètres

Le serveur NPS applique des paramètres à la demande de connexion si toutes les conditions relatives à la stratégie de demande de connexion sont remplies.

Configurez les paramètres de cette stratégie réseau.
Si la demande de connexion répond aux conditions et contraintes, et si la stratégie accorde l'accès, les paramètres sont appliqués.

Paramètres :

Attributs RADIUS

- Standard**
- Spécifiques au fournisseur

Routage et accès à distance

- Liaisons multiples et protocole BAP (Bandwidth Allocation Protocol)
- Filtres IP
- Chiffrement
- Paramètres IP

Pour envoyer des attributs supplémentaires aux clients RADIUS, sélectionnez un attribut RADIUS standard, puis cliquez sur Modifier. Si vous ne configurez pas d'attribut, celui-ci n'est pas envoyé aux clients RADIUS. Consultez la documentation de votre client RADIUS pour connaître les attributs nécessaires.

Attributs :

Nom	Valeur
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed

Ajouter...
Modifier...
Supprimer

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Sélectionner *Standard* et cliquer sur *Ajouter*

Ajouter un attribut RADIUS standard

Pour ajouter un attribut aux paramètres, sélectionnez-le et cliquez sur Ajouter.

Pour ajouter un attribut personnalisé ou prédéfini spécifique au fournisseur, fermez cette boîte de dialogue et sélectionnez Spécifique au fournisseur, puis cliquez sur Ajouter.

Type d'accès :
Tous

Attributs :

- Nom
- Acct-Interim-Interval
- Callback-Number
- Class**
- Filter-Id
- Framed-AppleTalk-Link
- Framed-AppleTalk-Network

Description :
Spécifie la classification des enregistrements de comptabilité.

Ajouter... Fermer

Ajouter un attribut RADIUS standard

Pour ajouter un attribut aux paramètres, sélectionnez-le et cliquez sur Ajouter.

Pour ajouter un attribut personnalisé ou prédéfini spécifique au fournisseur, fermez cette boîte de dialogue et sélectionnez Spécifique au fournisseur, puis cliquez sur Ajouter.

Type d'accès :
Tous

Attributs :

- Nom
- Acct-Interim-Interval
- Callback-Number
- Class
- Filter-Id
- Framed-AppleTalk-Link
- Framed-AppleTalk-Network

Description :
Spécifie la classification des enregistrements de comptabilité.

Ajouter... Fermer

Informations d'attribut

Nom de l'attribut :
Class

Numéro de l'attribut :
25

Format de l'attribut :
OctetString

Entrez la valeur d'attribut dans :
☒ Chaîne
☐ Hexadécimal

pfsense-admin

OK Annuler

Nouvelle stratégie réseau



Configurer les paramètres

Le serveur NPS applique des paramètres à la demande de connexion si toutes les conditions relatives à la stratégie de demande de connexion sont remplies.

Configurez les paramètres de cette stratégie réseau.
Si la demande de connexion répond aux conditions et contraintes, et si la stratégie accorde l'accès, les paramètres sont appliqués.

Paramètres :

Attributs RADIUS

- Standard**
- ☐ Spécifiques au fournisseur

Routage et accès à distance

- Liaisons multiples et protocole BAP (Bandwidth Allocation Protocol)
- Filtres IP
- Chiffrement
- Paramètres IP

Pour envoyer des attributs supplémentaires aux clients RADIUS, sélectionnez un attribut RADIUS standard, puis cliquez sur Modifier. Si vous ne configurez pas d'attribut, celui-ci n'est pas envoyé aux clients RADIUS. Consultez la documentation de votre client RADIUS pour connaître les attributs nécessaires.

Attributs :

Nom	Valeur
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed
Class	pfsense-admin

Nouvelle stratégie réseau



Fin de la configuration de la nouvelle stratégie réseau

Vous avez correctement créé la stratégie réseau suivante :

pfsense

Conditions de la stratégie :

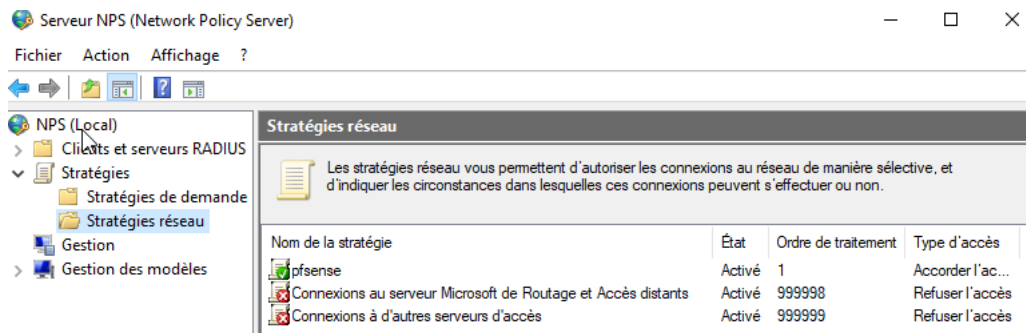
Condition	Valeur
Groupes d'utilisateurs	MISTERSY\pfsense-admin

Paramètres de la stratégie :

Condition	Valeur
Méthode d'authentification	MS-CHAP v1 OU MS-CHAP v1 (l'utilisateur peut modifier le mot de passe a...
Autorisation d'accès	Accorder l'accès
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed
Ignorer les propriétés de numérotation des utilisateurs	Faux
Class	pfsense-admin

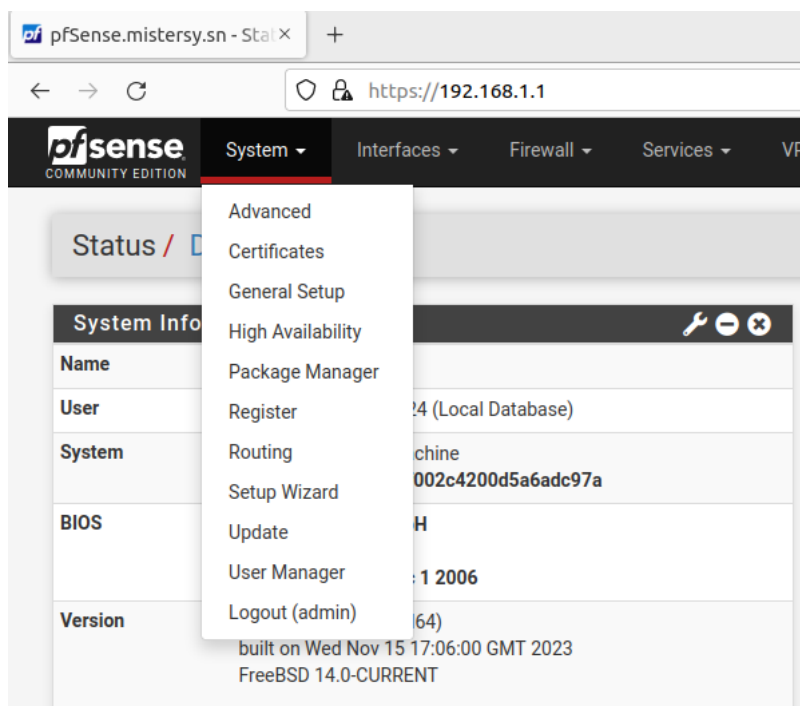
Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

Email : sidihamdsy@gmail.com

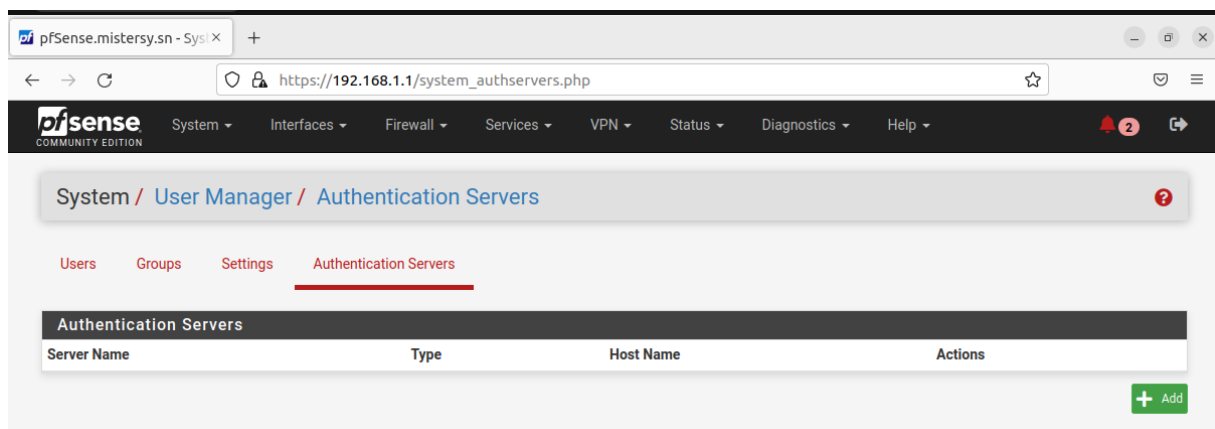


3.2 Configuration de pfSense

3.2.1 Ajout d'un serveur d'authentification RADIUS



1. Aller dans Gestionnaire d'utilisateur (*User Manager*)



2. Accédez à l'onglet « *Authentication Servers* », puis cliquez sur « *Add* ».

pfSense.mistersy.sn - Sysi x +

https://192.168.1.1/system_authservers.php?act=new

System / User Manager / Authentication Servers / Edit

Users Groups Settings **Authentication Servers**

Server Settings

Descriptive name Radius

Type RADIUS

RADIUS Server Settings

Protocol MS-CHAPv2

Hostname or IP address 192.168.1.26

Shared Secret

Services offered Authentication and Accounting

Authentication port 1812

Accounting port 1813

Authentication Timeout This value controls how long, in seconds, that the RADIUS server may take to respond to an authentication request. If left blank, the default value is 5 seconds. NOTE: If using an interactive two-factor authentication system, increase this timeout to account for how long it will take the user to receive and enter a token.

RADIUS NAS IP Attribute LAN - 192.168.1.1 Enter the IP to use for the "NAS-IP-Address" attribute during RADIUS Access-Requests. Please note that this choice won't change the interface used for contacting the RADIUS server.

Save

3. Ajouter un nouveau serveur d'authentification :

- **Type de serveur:** sélectionnez *RADIUS*
- **Adresse IP:** renseignez l'adresse IP du serveur Windows (ex. : 192.168.1.26)
- **Secret partagé:** saisissez le code secret défini lors de la création du client RADIUS sur Windows Server
- **Interface:** sélectionnez l'interface réseau (ici 192.168.1.1) à laquelle les deux serveurs (pfSense et Windows Server) sont connectés
- Cliquez sur **Save** pour enregistrer la configuration

Authentication Servers			
Server Name	Type	Host Name	Actions
Radius	RADIUS	192.168.1.26	  

NB : Patientez quelques minutes le temps que les deux serveurs établissent la connexion.

```
Administrateur : Invite de commandes
C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

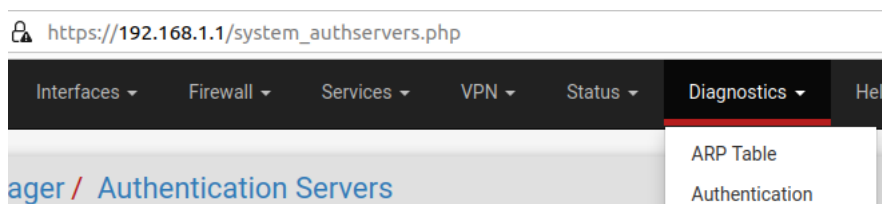
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.26
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1

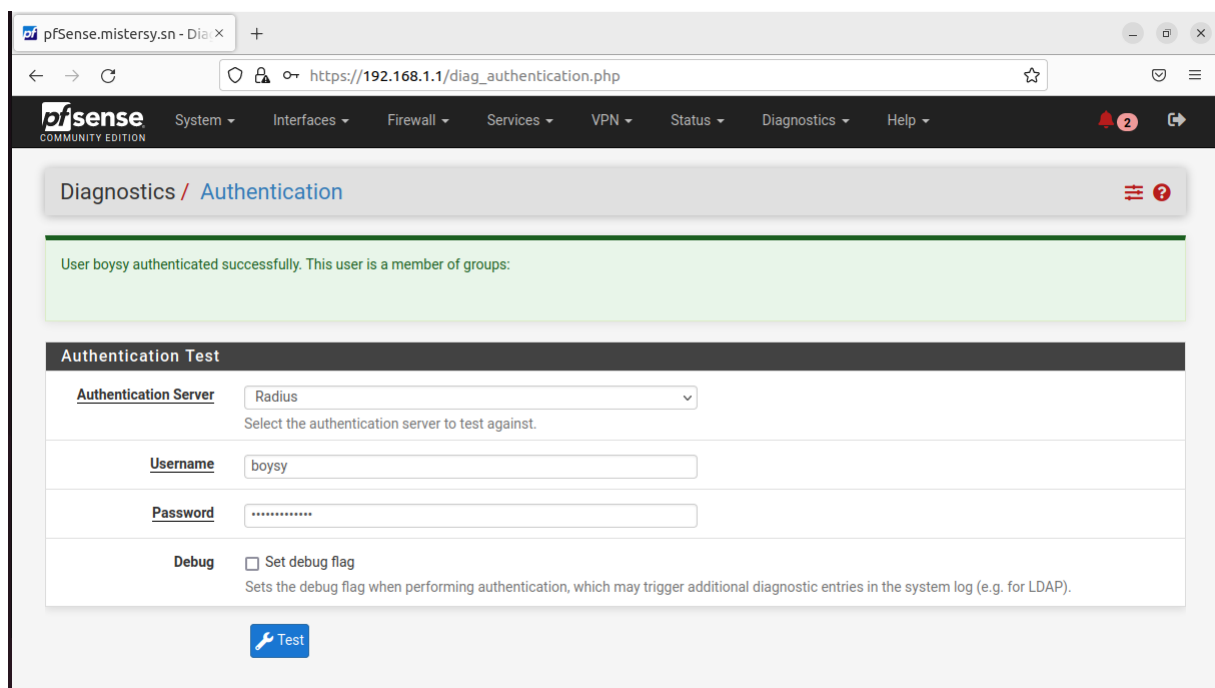
C:\Users\Administrateur>
```

Figure 1: Configuration IP de Windows Server

Ensuite aller dans Diagnostics→Authentification



4. Utiliser les informations d'un utilisateur (boysy ou boyfall) pour tester la connexion

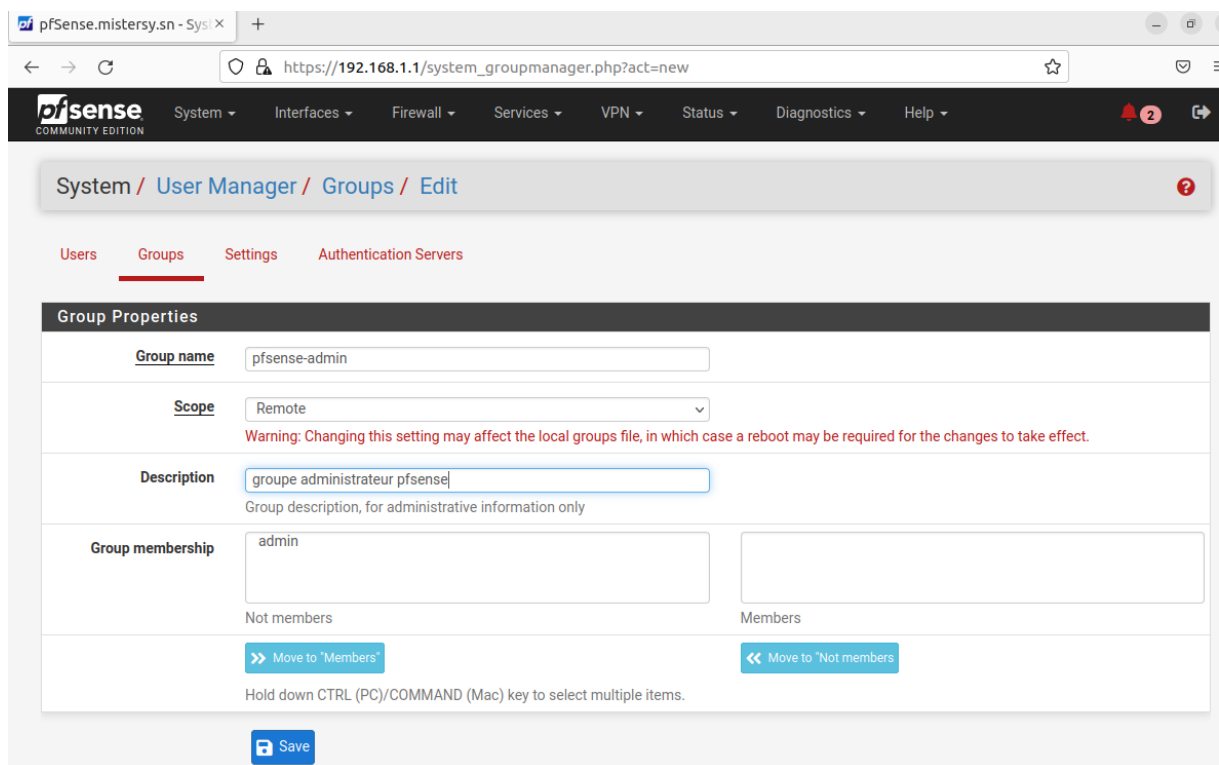
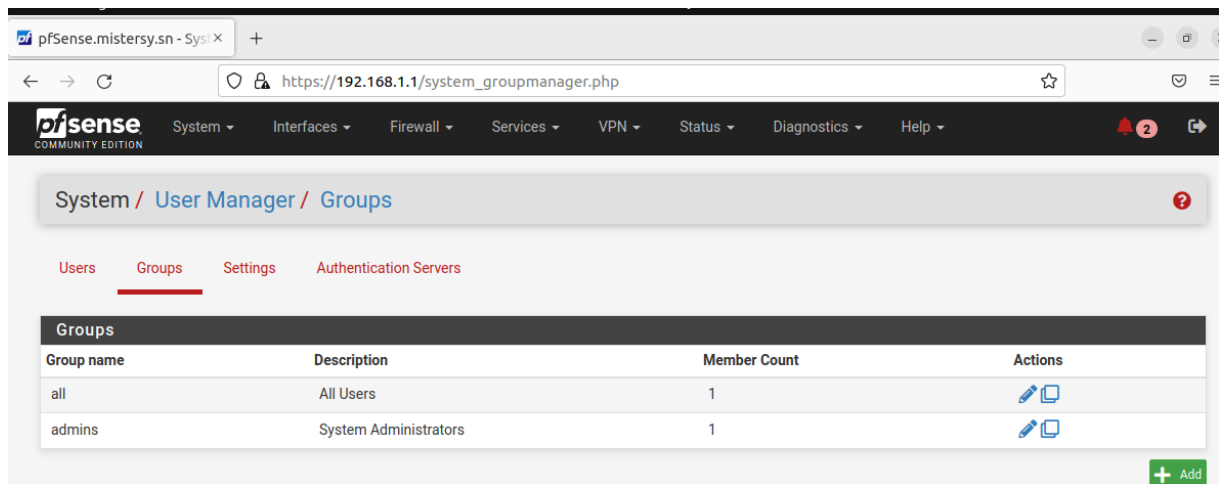


5. Notre utilisateur s'est authentifié avec succès.

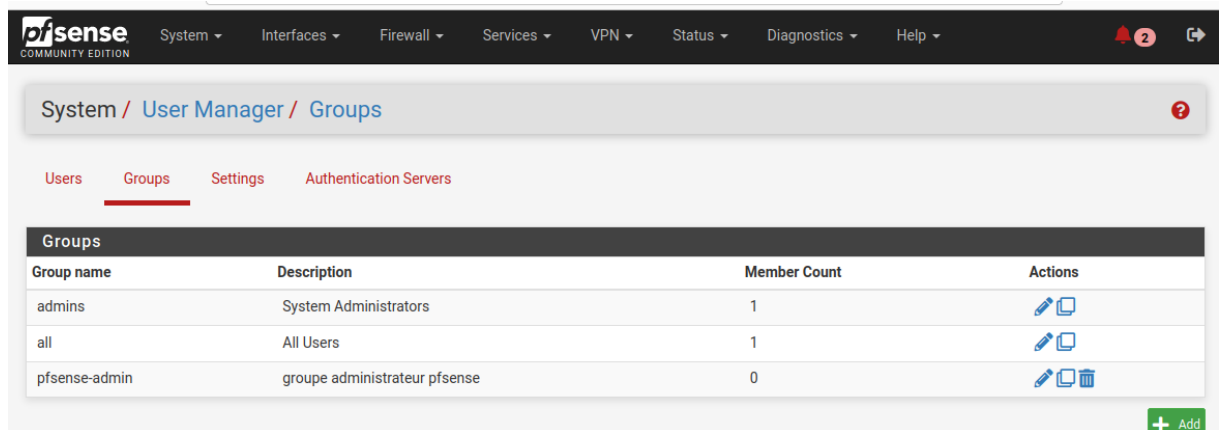
3.2.2 Création d'un groupe Administrateur

Nous allons maintenant créer un groupe afin de lui attribuer les privilèges d'administrateur :

1. Accéder à l'onglet « **Groups** »



2. Sélectionnez la portée distante, ajoutez une petite description puis enregistrez.



3. Cliquez ensuite sur **Modifier** : vous verrez apparaître le bouton permettant d'**ajouter des privilèges de groupe**.

Group Privileges

Group: pfsense-admin

Assigned privileges

- System - HA node sync
- User - Config: Deny Config Write
- User - Notices: View
- User - Notices: View and Clear
- User - Services: Captive Portal login
- User - System: Copy files (scp)
- User - System: Copy files to home directory (chrooted scp)
- User - System: Shell account access
- User - System: SSH tunneling
- User - VPN: IPsec xauth Dialin
- User - VPN: L2TP Dialin
- User - VPN: PPPoE Dialin
- WebCfgr - AJAX: Get Queue Stats
- WebCfgr - AJAX: Get Service Providers
- WebCfgr - AJAX: Get Stats
- WebCfgr - All pages**
- WebCfgr - Crash reporter
- WebCfgr - Dashboard (all)
- WebCfgr - Dashboard widgets (direct access).
- WebCfgr - Diagnostics: ARP Table

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

4. On définit un accès complet sur toutes les pages pour le groupe (pfsense-admin)

Assigned Privileges

Name	Description	Action
WebCfgr - All pages	Allow access to all pages (admin privilege)	

Security notice: Users in this group effectively have administrator-level access

[+ Add](#)

[Save](#)

6. Les privilèges sont définis et sauvegardés.

System / User Manager / Settings

Users Groups **Settings** Authentication Servers

Settings

Session timeout 0
Time in minutes to expire idle management sessions. The default is 4 hours (240 minutes). Enter 0 to never expire sessions. NOTE: This is a security risk!

Authentication Server Radius

Password Hash Algorithm bcrypt -- Blowfish-based crypt
Selects which algorithm the firewall will use when creating hashes for local user passwords. The most secure option is currently bcrypt. Some users may prefer SHA-512-based crypt hashes for compatibility or compliance purposes.

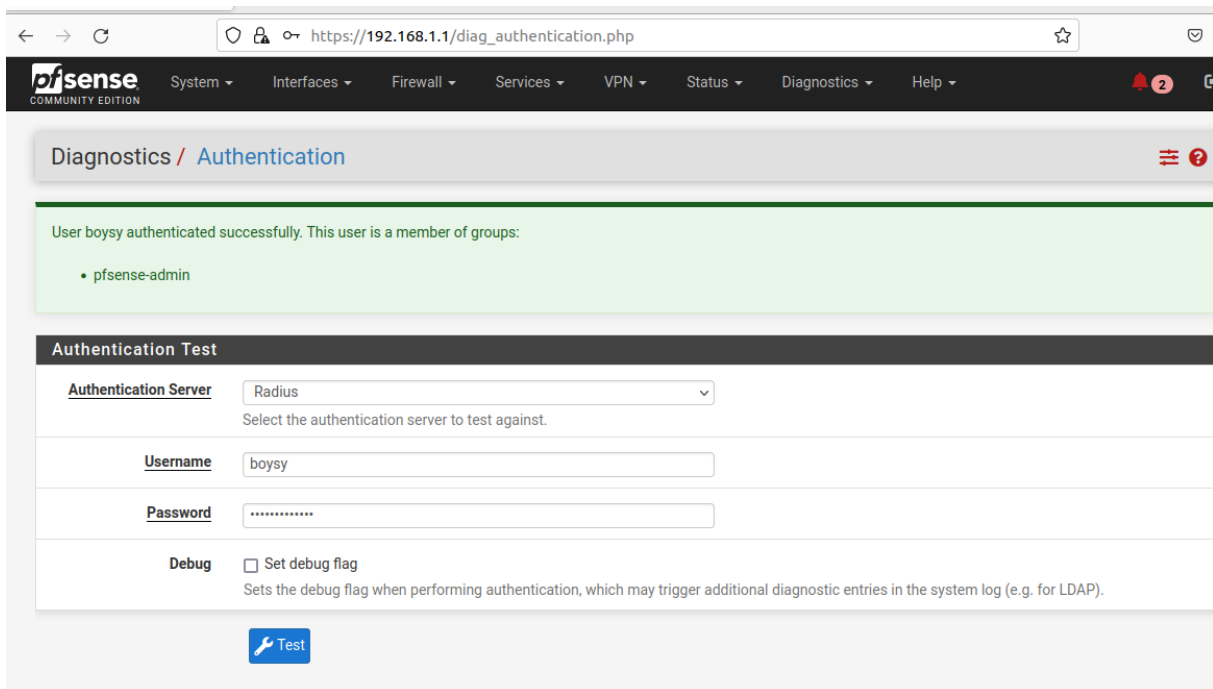
Shell Authentication ☐ Use Authentication Server for Shell Authentication
If RADIUS or LDAP server is selected it is used for console and SSH authentication. Otherwise, the Local Database is used. To allow logins with RADIUS credentials, equivalent local users with the expected privileges must be created first. To allow logins with LDAP credentials, Shell Authentication Group DN must be specified on the LDAP server configuration page.

Auth Refresh Time 30
Time in seconds to cache authentication results. The default is 30 seconds, maximum 3600 (one hour). Shorter times result in more frequent queries to authentication servers.

[Save](#) [Save & Test](#)

Toujours dans « **Gestion des utilisateurs** », accédez aux *Paramètres* et définissez le **délai d'expiration** à 0 afin que la session n'expire jamais. Sélectionner notre **serveur d'authentification distant** (Radius).

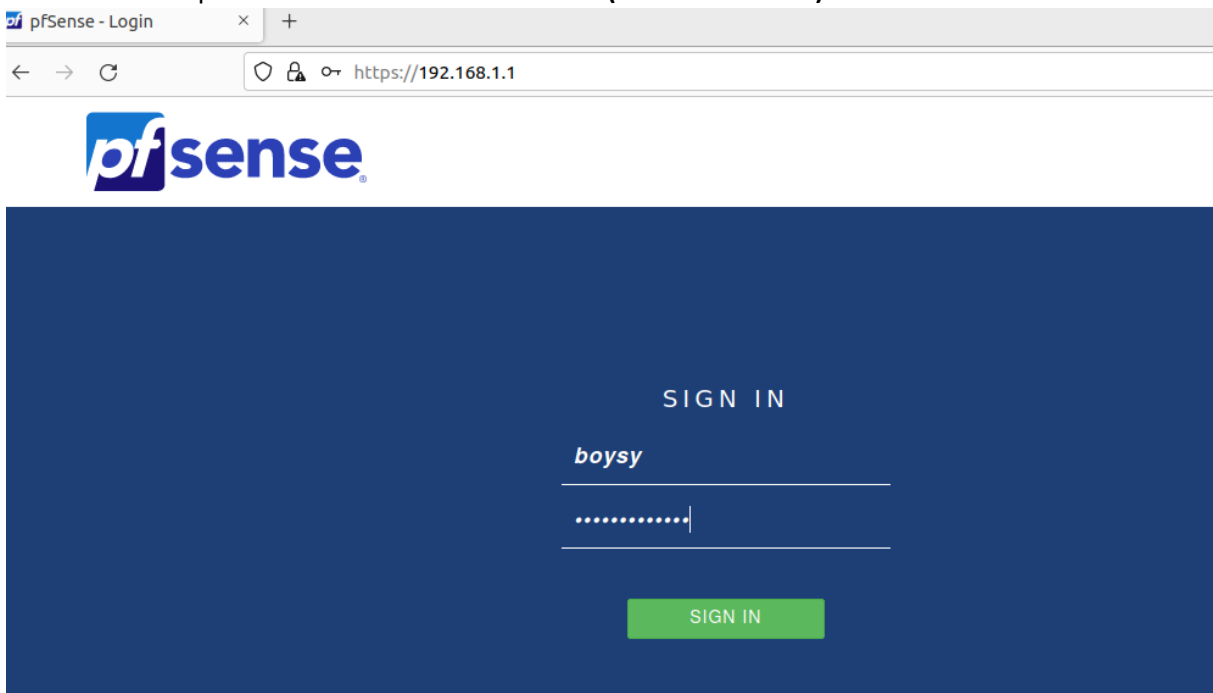
Effectuons à nouveau un test :



The screenshot shows the pfSense web interface at the URL https://192.168.1.1/diag_authentication.php. The page title is "Diagnostics / Authentication". A green message box states: "User boisy authenticated successfully. This user is a member of groups: • pfsense-admin". Below this, the "Authentication Test" section shows the "Authentication Server" set to "Radius", the "Username" as "boisy", and the "Password" field masked with dots. A "Test" button is visible at the bottom of the form.

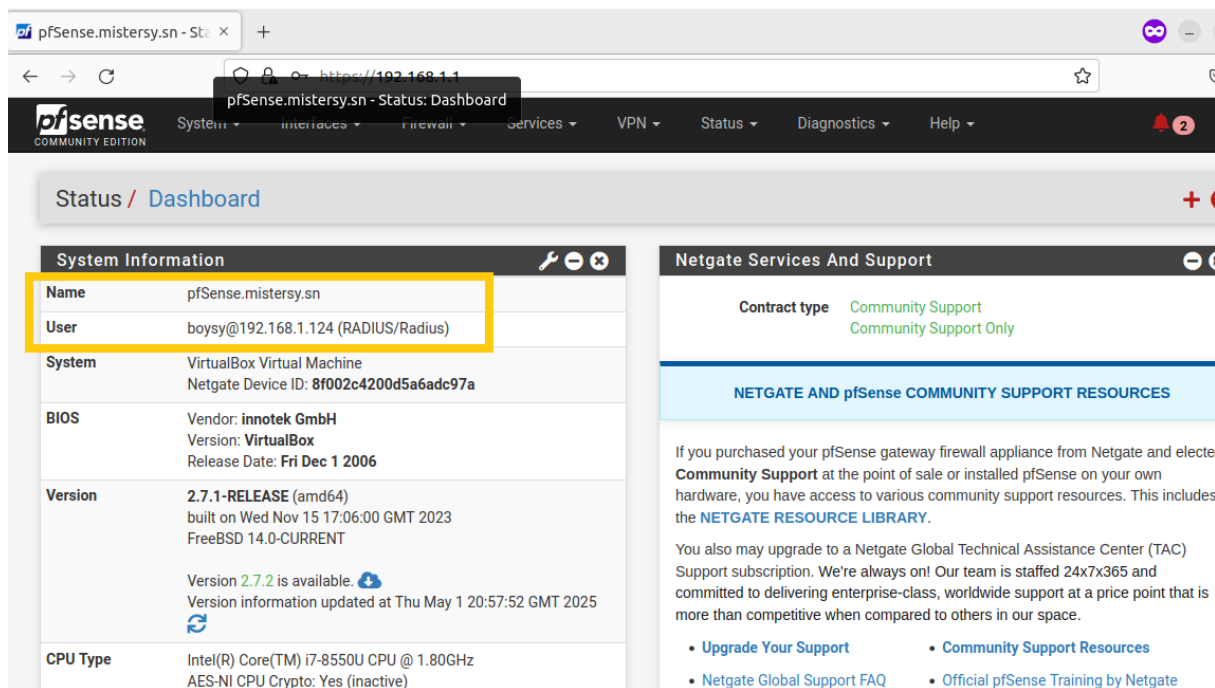
Nous constatons que l'utilisateur **boisy** est bien associé au groupe **pfsense-admin**, qui dispose des privilèges administrateur.

Ouvrez un autre navigateur ou une fenêtre de **navigation privée** pour vous connecter à pfSense en utilisant un compte utilisateur du **serveur RADIUS (Windows Server)** :



The screenshot shows a browser window titled "pfSense - Login" at the URL <https://192.168.1.1>. The pfSense logo is at the top. Below it, the text "SIGN IN" is displayed. The username field contains "boisy" and the password field is masked with dots. A green "SIGN IN" button is at the bottom.

Saisie des informations de l'utilisateur **boisy**



L'utilisateur est connecté avec succès sur l'interface Pfsense.

4 Conclusion

L'intégration d'un serveur **pfSense** avec **Active Directory** via le protocole **RADIUS** permet de centraliser et de sécuriser la gestion des accès réseau. Grâce à cette configuration, les utilisateurs peuvent s'authentifier avec leurs identifiants Active Directory, ce qui simplifie l'administration, renforce la traçabilité et assure une meilleure cohérence des politiques de sécurité.

Ce guide a présenté étape par étape la création des comptes, des groupes, la configuration du serveur RADIUS sur Windows Server, ainsi que l'intégration et les tests côté pfSense. Ce type d'architecture est particulièrement recommandé dans les environnements professionnels où la **gestion des droits d'accès** est critique.